AME ONE — Estratégia de Precificação, Conteúdo e Evolução

> *Documento técnico completo. Cobre modelo de negócio, arquitetura de planos, gestão de conteúdo, evolução gamificada e decisões de schema/código para cada fase.*
>
> ***Escopo de expansão:*** *O MVP lança com certificações canadenses (Transport Canada — AME M/E/S/Balloons). Futuramente, a plataforma se expandirá para certificações mundiais (FAA, EASA, ANAC, CASA, etc.). Todas as decisões arquiteturais devem considerar esse horizonte.*

---

1. Diagnóstico do Modelo Atual

1.1 Planos existentes (seed migration 000009)

Slug	Nome	Preço	maxLicenses	Flash	Practice	Tests	Logbook
`regs-trainee`	REGs - Trainee	$11.99	0	5/dia	2/dia	2/sem	Não
`regs-exam-ready`	REGs - Exam Ready	$16.99	0	∞	∞	∞	Não
`trainee`	Trainee	$19.99	1	5/dia	2/dia	2/sem	Não
`license-track`	License Track	$26.99	1	∞	∞	3/sem	Não
`exam-ready`	Exam Ready	$34.99	1	∞	∞	∞	Sim
`logbook-pro`	Logbook - Professional	$9.99	1	0	0	0	Sim

1.2 Problemas identificados

1. **6 planos é excessivo** para um nicho estreito (estudantes AME canadenses). Causa decision fatigue.
2. **Separação REGs vs Licenças é artificial.** Todo estudante AME precisa de Regs — vendê-lo separado força duas assinaturas.
3. **Logbook isolado em extremos.** Só no Exam Ready ($34.99) ou Logbook Pro ($9.99 sem estudo).
4. **Sem tier gratuito.** O campo `trialDays: 7` existe mas não há forma do aluno experimentar antes de pagar.
5. `maxLicenses = 1` **não escala.** Quem estuda M + E (comum) não tem opção intermediária.
6. **Limites em flashcards/practice** geram perceção negativa — são os modos de menor valor percebido.
7. **Modelo não prevê multi-jurisdição.** License IDs são hardcoded (`m` , `e` , `s` , `balloons` , `regs`) sem noção de autoridade reguladora. Quando expandir para FAA/EASA, o mesmo conceito "M" existirá com conteúdo diferente.

1.3 Visão de expansão global

O mercado de manutenção aeronáutica tem certificações por autoridade reguladora:

Autoridade	País/Região	Licenças equivalentes	Mercado estimado

Transport Canada (TC)	Canadá	AME M, E, S	MVP — lançamento
FAA	EUA	A&P (Airframe & Powerplant)	Maior mercado mundial
EASA	Europa (32 países)	Part-66 B1, B2, B3	2º maior mercado
ANAC	Brasil	CMA, CME	Mercado lusófono natural
CASA	Austrália	LAME Cat A, B1, B2	Mercado anglófono
DGCA	Índia	AME Cat A, B1, B2	Maior volume de estudantes

Implicações para arquitetura:

- Cada jurisdição tem seu framework regulatório ("Regs" equivalente)
- Licenças têm nomes diferentes mas estrutura similar (teoria + prática + logbook)
- Questões são completamente diferentes por jurisdição
- Preços devem variar por poder de compra regional (PPP)

Princípio: Construir o MVP com Canada hardcoded, mas com abstrações que permitam adicionar jurisdições sem refatorar o core.

---

2. Modelo de Precificação Proposto

2.1 Princípio central

> ***No MVP, vender acesso ao conteúdo (simples). Na versão gamificada, dar o conteúdo e vender conforto (mais lucrativo).***

A transição funciona porque session limits → energy é uma mudança de UX, não de arquitetura.

2.2 Tiers propostos (MVP)

Tier 0 — Free (sem plano / `planId = null`)

Feature	Limite
Regs (CARs + Standards)	Acesso total, sempre gratuito
Flashcard (qualquer licença)	3 sessões/dia
Practice	Bloqueado
Test	Bloqueado
Logbook	Bloqueado
Licenças	Pode explorar 1

Racional: Regs é conteúdo universal — dá-lo de graça é o melhor funil de aquisição. O estudante entra, estuda Regs, vê flashcards das licenças, e quer mais. Custo marginal zero (conteúdo JSON estático).

Tier 1 — Student ($19.99/mês · $14.99/mês anual)

Feature	Limite
Licenças incluídas	1 (M, E, S ou Balloons)
Regs	Ilimitado (sempre incluído)
Flashcard	Ilimitado
Practice	Ilimitado
Test	3/semana
Logbook	Não
Questões/sessão	Sem limite

Racional: Unifica trainee + license-track. Remove limites em flash/practice (baixo valor percebido). Mantém gating apenas em tests (alto valor percebido).

Tier 2 — Pro ($29.99/mês · $22.99/mês anual)

Feature	Limite
Licenças incluídas	Até 2
Regs	Ilimitado
Flashcard	Ilimitado
Practice	Ilimitado
Test	Ilimitado
Logbook	Incluído
Questões/sessão	Sem limite

Racional: Cobre o caso M + E ou M + S. Logbook é o diferencial que retém o usuário *depois* do exame — vira ferramenta profissional.

Add-on — Licença Adicional ($7.99/mês)

Para os raros usuários com 3+ licenças. Implementável como Stripe subscription item com quantity.

2.3 Desconto anual

Plano	Mensal	Anual (por mês)	Economia
Student	$19.99	$14.99	25%
Pro	$29.99	$22.99	23%

Desconto agressivo (25-30%) porque o ciclo de estudo AME é de 6-12 meses. Anual reduz churn e aumenta LTV.

2.5 Precificação multi-jurisdição (expansão futura)

Quando expandir para outras autoridades, a precificação deve considerar:

Opção recomendada: Mesmos tiers, preços regionalizados (PPP)

Jurisdição	Student	Pro	Moeda	Justificativa
TC (Canadá)	$19.99	$29.99	CAD	Mercado de lançamento
FAA (EUA)	$19.99	$29.99	USD	Poder de compra similar
EASA (Europa)	€17.99	€27.99	EUR	Paridade ~1:1 com USD
ANAC (Brasil)	R$49.90	R$79.90	BRL	PPP: ~60% do preço USD
CASA (Austrália)	A$24.99	A$39.99	AUD	Paridade ~1.3:1
DGCA (Índia)	₹499	₹799	INR	PPP: ~25% do preço USD

Modelo de assinatura por jurisdição:

- Cada assinatura cobre **1 jurisdição** (ex: TC Canada)
- Dentro da jurisdição, funciona igual: Student = 1 licença, Pro = 2 licenças
- Não faz sentido cross-jurisdiction (quem estuda FAA não precisa de TC)
- Stripe suporta multi-currency nativamente via Prices por currency

Alternativa descartada: Assinatura global (todas as jurisdições) — não faz sentido porque ninguém estuda para duas autoridades simultaneamente. Um piloto/mecânico se certifica em UM país.

2.5 Trial

- **7 dias de Pro** para todo novo registro (campo `trialDays` já existe no schema).
- Após trial, downgrade automático para Free se não converter.
- Experiência: usuário conhece tests ilimitados + logbook → sente a perda → converte.

---

3. Gestão de Conteúdo

3.1 Inventário atual (TC — Canadá)

Licença	Módulos	Seções (arquivos JSON)
M (Mechanical)	Standard Practices, Airframe, Powerplant	10 + 20 + 12 = 42
E (Avionics)	Standard Practices, Rating Avionics	~15
S (Structures)	Standard Practices, Rating Structures	~15
Balloons	BRegs	~5
Regs	CARs, Standards	2 arquivos bulk

3.2 Estrutura de conteúdo multi-jurisdição (futuro)

Quando expandir, o conteúdo se organiza em **3 níveis**: Jurisdição → Licença → Módulo.

```
data/
  tc/                          # Transport Canada (MVP — atual)
```

```
  │ ├── m/                    # Licença M (Mechanical)
  │ ├── e/                    # Licença E (Avionics)
  │ ├── s/                    # Licença S (Structures)
  │ ├── balloons/             # Balloons
  │ └── regs/                 # CARs + Standards
  faa/                        # FAA (futuro)
  │ ├── airframe/             # A&P Airframe
  │ ├── powerplant/           # A&P Powerplant
  │ ├── general/              # A&P General
  │ └── regs/                 # 14 CFR Part 43, 65, 147
  easa/                       # EASA (futuro)
  │ ├── b1/                   # Part-66 B1 (Mechanical)
  │ ├── b2/                   # Part-66 B2 (Avionics)
  │ └── regs/                 # Part-145, Part-66 regs
  anac/                       # ANAC Brasil (futuro)
  │ ├── cma/                  # Célula e Motor (Airframe)
  │ ├── cme/                  # Aviônicos
  │ └── regs/                 # RBAC 43, 65, 145
```

Impacto no MVP: Nenhum. A estrutura atual `data/m/`, `data/e/` é implicitamente `data/tc/m/`. A reorganização em diretórios por jurisdição pode ser feita quando a segunda jurisdição for adicionada, sem impacto nos dados existentes.

Na tabela `License`: Adicionar campo `jurisdiction` (ver seção 5.8).

3.3 Conteúdo regulatório como funil universal

Em TODA jurisdição, existe um módulo de regulamentos (Regs). A estratégia "Regs gratuito" escala globalmente:

Jurisdição	Regs equivalente	Gate
TC (Canadá)	CARs + Standards	Gratuito
FAA (EUA)	14 CFR Parts 43/65/147	Gratuito
EASA (Europa)	Part-66 Module 10 (Aviation Legislation)	Gratuito
ANAC (Brasil)	RBAC 43 + RBAC 65	Gratuito

Cada jurisdição nova ganha seu funil de aquisição gratuito imediatamente.

3.4 Modelo de acesso por fase

Fase	Gate de conteúdo	Gate de uso	Escopo geográfico
MVP	Por licença (enrollment)	Sessions/período	Canadá (TC)
Expansão	Por licença + jurisdição	Sessions/período	+FAA, +EASA
Gamificado	Progressive unlock (skill tree)	Energy/hearts	Multi-jurisdição
Maduro	100% gratuito	Premium = conforto	Global

3.5 Separar "disponível" de "desbloqueado"

Hoje todas as questões de uma licença são acessíveis de uma vez. Para progressive unlock no futuro:

O que já existe e ajuda:

- `StudyProgress` por `moduleKey` + `mode`
- `QuestionScore` com confiança por questão
- `TopicPerformance` por tópico
- `Subject` com `displayOrder` (base para skill tree)
- `metadata.json` por módulo com seções ordenadas e pesos

O que será necessário na Fase 2 (NÃO construir agora):

- Model `UserSectionUnlock` (userId, subjectId, unlockedAt)
- Lógica "completou 80% da seção X → desbloqueia seção Y"

Ação MVP: Nenhuma. Mas **não eliminar Subject/Topic** do schema — eles viram nós do skill tree.

---

4. Evolução para Gamificação (Energy System)

4.1 Fases de evolução

```
Fase 1 (MVP)          →  Fase 2 (Energy)        →  Fase 3 (Full Gamification)
Session limits            Hearts/Energy              Freemium Duolingo-style
"5 sessões/dia"           "5 ⚡ que regeneram"        "Conteúdo free, premium = conforto"
```

4.2 De session limits para energy

Conceito MVP	Conceito Energy	Mudança real
`sessionsUsed` no período	`energyConsumed`	Rename
Reset por dia/semana/mês	Regeneração contínua (1 a cada Nh)	Fórmula no `studyAccess.ts`
`remaining <= 0` → bloqueado	`energy <= 0` → espera ou assiste ad	Mesma lógica, UX diferente
`StudySession.count()`	`StudySession.count()`	**Sem mudança** no model

A tabela `StudySession` não muda. Só muda a fórmula de cálculo.

4.3 Monetização por fase

Fase	Free dá	Premium vende
MVP	Regs + flash limitado	Acesso a modos + licenças
Energy	Todo conteúdo + 5 hearts	Hearts ilimitados + logbook
Full	Tudo + hearts + ads	Sem ads + streak repair + review + logbook

4.4 Referência Duolingo

Dimensão	Duolingo Free	Duolingo Super
Conteúdo	100% acessível	100% acessível

Energia	5 hearts — erra = perde 1	Ilimitado
Streak	Congela? Perdeu.	Streak repair incluso
Mistake review	Não	Sim
Ads	Sim	Não

O insight: Duolingo não vende conteúdo. Vende conforto. O caminho do AME ONE é chegar lá incrementalmente.

---

5. Decisões Arquiteturais

5.1 Schema do Plan (atual ✅)

```
model Plan {
  flashcardsLimit    Int       // -1 = unlimited, 0 = blocked, N = limit
  flashcardsUnit     LimitUnit // day | week | month
  practiceLimit      Int
  practiceUnit       LimitUnit
  testsLimit         Int
  testsUnit          LimitUnit
  maxQuestionsPerSession Int?
  logbookAccess      Boolean
  maxLicenses        Int
  trialDays          Int       @default(7)
  stripePriceMonthly String?
  stripePriceAnnual  String?
}
```

Suficiente para MVP. Cada feature nova (streak repair, ad-free) exigiria coluna extra.

5.2 Feature flags (evolução futura)

Quando o modelo de colunas ficar apertado, migrar para key-value:

```
model PlanFeature {
  id         Int    @id @default(autoincrement())
  planId     Int
  featureKey String // "energy_limit", "streak_repair", "ad_free", "logbook"
  valueJson  String // "5", "true", "null" (unlimited)
  plan       Plan   @relation(fields: [planId], references: [id])
  @@unique([planId, featureKey])
}
```

Os valores atuais viram os primeiros `featureKey`s. O `planEntitlements.ts` já abstrai o acesso via `experienceForPlan(plan)` — o resto do código não toca colunas diretamente.

Ação MVP: Não implementar. Manter colunas.

5.3 Usage tracking (atual ✅)

```
// studyAccess.ts — já implementado server-side
const count = await db.studySession.count({
  where: { userId, licenseId, mode, createdAt: { gte: rangeStart(unit) } }
});
const remaining = limit === -1 ? Infinity : limit - count;
```

Evolução para energy:

```
// Pseudocódigo — Fase 2
const consumed = await db.studySession.count({ ... últimas 24h ... });
const regenerated = Math.floor(hoursSinceOldest / REGEN_HOURS);
const energy = Math.min(MAX_ENERGY, MAX_ENERGY - consumed + regenerated);
```

Mesma tabela `StudySession`, fórmula diferente.

5.4 Streaks e XP (existente ✅)

```
model UserStreak {
  currentStreak  Int
  longestStreak  Int
  totalXp        Int
}
```

Evolução para gamificação (adicionar):

- `streakFreezes Int @default(0)` — feature premium
- `xpToday Int @default(0)` — daily goals
- `league String?` — leaderboards (bronze/silver/gold)

Não precisa agora. O schema atual não atrapalha.

5.5 Progressive unlock (futuro)

Quando implementar skill tree:

```
model UserSectionProgress {
  id         Int      @id @default(autoincrement())
  userId     Int
  subjectId  Int
  mastery    Float    @default(0) // 0.0 → 1.0
  unlockedAt DateTime?
  @@unique([userId, subjectId])
}
```

Depende do Subject/Topic hierarchy que já existe no schema. A ordem de desbloqueio vem do `displayOrder` dos Subjects.

5.6 Multi-jurisdição — impacto no schema

O model `License` atual não tem noção de jurisdição:

```
// Atual
model License {
  id           String  @id  // "m", "e", "s", "balloons", "regs"
  name         String
  description  String?
  ...
}
```

Evolução necessária (ao adicionar 2ª jurisdição):

```
model Jurisdiction {
  id          String   @id  // "tc", "faa", "easa", "anac"
  name        String        // "Transport Canada", "FAA", etc.
  country     String        // "CA", "US", "EU", "BR"
  currency    String        // "CAD", "USD", "EUR", "BRL"
  isActive    Boolean  @default(false)
  licenses    License[]
}

model License {
  id             String  @id  // "tc-m", "faa-airframe", "easa-b1"
  jurisdictionId String       // "tc", "faa", "easa"
  name           String
  ...
  jurisdiction   Jurisdiction @relation(fields: [jurisdictionId], references: [id])
}
```

Impacto no código:

Componente	Mudança
`LicenseEntitlement`	Já tem `licenseId` — se o ID mudar de `"m"` para `"tc-m"`, basta migrar
`StudySession`	Já tem `licenseId` — mesma migração
`studyAccess.ts`	Nenhuma — query por `licenseId` continua igual
`modules.ts`	Adicionar mapeamento por jurisdição
Sidebar/navigation	Agrupar licenças por jurisdição
Landing/pricing	Selector de jurisdição antes de ver planos
`data/` directory	Reorganizar em `data/{jurisdiction}/`

Ação MVP: Nenhuma. Manter `License.id` como `"m"`, `"e"`, etc. Quando adicionar FAA, as IDs novas serão `"faa-airframe"`, `"faa-powerplant"` e as canadenses podem ser migradas para `"tc-m"`, `"tc-e"` ou mantidas como estão com um campo `jurisdictionId` adicionado.

Estratégia de migração com zero downtime:

1. Adicionar campo `jurisdictionId` com default `"tc"` (nullable no início)
2. Backfill todas as Licenses existentes com `jurisdictionId = "tc"`

3. Tornar campo obrigatório
4. Adicionar novas Licenses com IDs prefixados (`faa-*`)

5.7 Planos e jurisdição — relação

O `Plan` é **agnóstico de jurisdição**. Os tiers Free/Student/Pro funcionam igual para qualquer autoridade.

- O `User` tem um `planId` (Student ou Pro) — isso define seus limites
- O `LicenseEntitlement` define quais licenças (de qual jurisdição) ele matriculou
- O `maxLicenses` do Plan limita quantas licenças o user pode ter, independente da jurisdição

Exemplo: Um user Pro (`maxLicenses = 2`) pode ter:

- `tc-m` + `tc-e` (duas licenças canadenses), ou
- `faa-airframe` + `faa-powerplant` (duas licenças FAA), ou
- `tc-m` + `faa-airframe` (cross-jurisdiction — raro mas possível)

Não é necessário criar planos diferentes por jurisdição. Os preços regionalizados são tratados via Stripe multi-currency Prices no mesmo Product.

5.8 Tier gratuito — impacto no código

Hoje o sistema assume que `user.planId != null` para dar acesso. Para o Free tier:

Arquivo	Mudança necessária
`studyAccess.ts`	Se `planId == null`: Regs = unlimited; flash = 3/day; rest = blocked
`session/start/route.ts`	Aceitar usuário sem plano para Regs e flashcards
`EntitlementGuard.tsx`	Permitir acesso a Regs sem enrollment pago
`AdvancedEngine.tsx`	Nenhuma (já lê `modeAvailability` que vem do backend)

5.9 Stripe — estrutura proposta

Plan slug	Stripe Product	Monthly Price	Annual Price
`student`	prod_student	$19.99/mo	$179.88/yr ($14.99/mo)
`pro`	prod_pro	$29.99/mo	$275.88/yr ($22.99/mo)
`license-addon`	prod_addon	$7.99/mo	$83.88/yr ($6.99/mo)

- Free não tem produto Stripe (sem cobrança).
- `trialDays: 7` no Pro — Stripe gerencia trial automaticamente.
- Upgrade Student → Pro via `subscription.update()` com proration.
- Downgrade Pro → Student no final do período (`cancel_at_period_end` + resubscribe).

---

6. Roadmap de Implementação

Fase 1 — MVP Canadá (atual → próximas semanas)

- ☑ Session limits server-side (`StudySession.count()`)
- ☑ Blocking UI com badges Available/Blocked

- [x] i18n EN/PT para study engine
- [ ] Simplificar para 3 planos (Free / Student / Pro)
- [ ] Implementar Free tier (acesso sem `planId`)
- [ ] Criar Stripe Products/Prices para Student e Pro
- [ ] Trial de 7 dias no Pro
- [ ] Regs sempre gratuito sem enrollment pago

Fase 1.5 — Expansão para 2ª jurisdição (quando validar no Canadá)

- [ ] Adicionar model `Jurisdiction` ao schema (ou campo `jurisdictionId` em `License`)
- [ ] Migrar Licenses existentes com `jurisdictionId = "tc"`
- [ ] Criar Licenses da nova jurisdição (ex: `faa-airframe`, `faa-powerplant`, `faa-general`)
- [ ] Reorganizar `data/` em subdiretórios por jurisdição
- [ ] Adicionar Stripe Prices em nova moeda (se aplicável)
- [ ] Selector de jurisdição no onboarding e landing page
- [ ] Conteúdo regulatório da nova jurisdição como free tier
- [ ] i18n: adicionar idiomas conforme necessário (ex: espanhol para LATAM)

Fase 2 — Energy System (quando houver tração multi-jurisdição)

- [ ] Trocar "sessões restantes" por "energia" (visual)
- [ ] Regeneração contínua em vez de reset por período
- [ ] Barra de energia na UI
- [ ] Migrar Plan para `PlanFeature` key-value (se necessário)
- [ ] Streak freezes como feature premium

Fase 3 — Full Gamification (quando houver volume global)

- [ ] Progressive unlock (skill tree por Subject)
- [ ] Leaderboards e leagues (por jurisdição + global)
- [ ] Daily goals e XP diário
- [ ] Abrir todo conteúdo como gratuito
- [ ] Monetizar conveniência (hearts ilimitados, streak repair, mistake review, sem ads)
- [ ] Ads para tier gratuito (se viável no nicho)
- [ ] Leaderboards cross-jurisdiction ("ranking global de aviação")

---

7. Métricas-Chave por Fase

Fase	North Star Metric	Secundárias
MVP (Canadá)	Free → Student conversion rate	Trial start rate, 7-day retention
Expansão (multi-jurisdição)	Registros por jurisdição nova	Time-to-first-session, conteúdo coverage %
Energy	DAU/MAU ratio	Sessions/user/day, energy depletion rate

Full (global)	Monthly recurring revenue (MRR)	Premium conversion, churn by jurisdiction, streak length

---

8. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Mitigação
Free tier canibaliza pagantes	Média	Flashcard-only é insuficiente para passar no exame — users precisam de practice + test
Nicho pequeno demais para freemium	Média	Monitorar CAC vs LTV; pivotar para B2B (escolas AME) se necessário
Migração de 6→3 planos irrita early adopters	Baixa	Grandfather: manter planos legados para usuários existentes, `isActive = false` para novos
Energy system confunde público profissional	Baixa	Testar com cohort antes de rollout total
Conteúdo de nova jurisdição insuficiente no lançamento	Alta	Lançar nova jurisdição só quando tiver ≥60% do conteúdo; usar flag `isActive` no Jurisdiction
Regulamentações diferentes inviabilizam modelo único	Baixa	A estrutura License → Module → Subject é genérica o suficiente; cada jurisdição popula seus próprios dados
Precificação PPP gera arbitragem (VPN)	Baixa	Stripe valida país do cartão; não é problema prático em nicho profissional
Complexidade de i18n explode com jurisdições	Média	Cada jurisdição precisa de 1 idioma principal; EN já cobre TC/FAA/CASA; PT cobre ANAC
Partição de leaderboards fragmenta comunidade	Média	Leaderboards por jurisdição + ranking global cross-jurisdiction